BLACK PEPPER CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED SPICE CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Black Pepper / Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು

Scientific Name: *Piper nigrum L.*

Importance: Known as the 'King of Spices', this perennial climbing vine is a high-value cash crop native to the Western Ghats of Karnataka. Grown as a mono crop or intercrop in coffee, arecanut, and coconut plantations.

Why Grow Black Pepper Right Now: Black pepper has a very high market price stability, strong export demand, and functions as an excellent intercrop that provides additional income from the same land area without requiring separate support standards.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 2,50,000–₹ 3,50,000):** Achieved with mature sole or heavy intercrop plantations using high-yielding, quick-wilt tolerant varieties (like Panniyur-5 or Subhakara) on live standards (like arecanut), with micro-irrigation, systemic disease management, and standard blanching post-harvest. Yields can reach 800–1,000 kg dry pepper per acre.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss or small profit of ₹ 2,000 to ₹ 15,000):** Happens when heavy monsoon rains cause water stagnation leading to a Quick Wilt (Phytophthora foot rot) outbreak, killing entire vines and reducing dry yields to under 100 kg per acre.

Best Districts for Cultivation: Kodagu, Chikkamagaluru, Shivamogga, Uttara Kannada, Dakshina Kannada, Udupi, Hassan, and suitable pockets in Belagavi.

Planting Season: Sowing or planting should be done at the onset of the Southwest monsoon (June–July). Under assured irrigation, planting can also be done in September–October.

Crop Duration: Perennial crop. Commercial yields start from the 3rd or 4th year and vines remain productive for over 20 years.

Suitable for Beginners? Moderate. Requires specific knowledge of shade management, live support standards, and protective fungicidal drenches to prevent quick wilt.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Clay loams, red loams, or lateritic soils rich in organic matter with excellent drainage are ideal. Black pepper is highly sensitive to waterlogging, which triggers soil-borne fungal rot. Ideal soil pH range is 5.5 to 6.5 (acidic to neutral forest soils).

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

1. Plough the land and clear weeds. Dig pits for live support standards (like Erythrina, Silver Oak, or Arecanut) if planting a sole crop.
2. For planting pepper, dig pits of 50 cm x 50 cm x 50 cm size on the northern or northeastern side of the support standards.
3. Mix 5 kg of well-decomposed farmyard manure (FYM), 150 g of Rock Phosphate, and 1 kg of Neem Cake per pit.
4. Leave pits exposed to solar radiation for 15 days before planting to control soil pathogens.
5. Add 50 g of Trichoderma harzianum mixed with compost to each pit during final filling to prevent root rot.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 10,000 per acre (includes clearing, digging pits, adding manure, and setting up support standards).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), IISR laboratories, or local Department of Horticulture offices.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply organic manures or compost along with split doses of chemical nitrogen.
  - *Low Phosphorus:* Apply Rock Phosphate basally during soil preparation, as it works best in acidic spice soils.
  - *Low Potassium:* Apply MOP in split doses as potassium is critical for berry development and quality.
  - *Acidic Soil (pH < 5.0):* Apply 250 kg of agricultural lime or dolomite per acre during final soil conditioning.
  - *Alkaline Soil (pH > 7.0):* Black pepper prefers acidic soils; if pH is high, apply sulphur or ammonium sulfate to lower pH.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Varieties Suited to Karnataka

VARIETY	SOURCE	DURATION / LIFE	CHARACTERISTICS	COST PER CUTTING (₹)
Panniyur-1	Horticulture depots / KVKs	Perennial (3+ years)	First hybrid, high yielding, bold berries, suitable for open conditions	₹ 15
Panniyur-5	IISR nurseries / RSK	Perennial (3+ years)	Shade tolerant, high yielding selection, highly suitable for intercropping	₹ 18
Panniyur-7	UHS Bagalkot nurseries	Perennial (3+ years)	Drought tolerant, robust growth, high yield, steady recovery under stress	₹ 20

VARIETY	SOURCE	DURATION / LIFE	CHARACTERISTICS	COST PER CUTTING (₹)
Subhakara	IISR Calicut / Certified centers	Perennial (3+ years)	High piperine content, tolerant to quick wilt, bold berries, premium quality	₹ 16
Sreekara	IISR nurseries / RSK	Perennial (3+ years)	Adaptable to forest soils, high yield, bold berries, excellent oil content	₹ 16
Karimunda	**Local certified nurseries**	**Perennial (3+ years)**	**Traditional popular variety, highly shade tolerant, stable yields under shade**	**₹ 12**

Planting Material Treatment

Select healthy, rooted cuttings with 3–4 nodes. Dip the root zone of cuttings in a solution of Trichoderma harzianum @ 10g/L and Pseudomonas fluorescens @ 10g/L for 15 minutes before planting. This bio-priming protects the young roots from soil-borne pathogens like Phytophthora and Pythium.

Pit Preparation & Planting Method

Plant 2–3 rooted cuttings in each prepared pit on the northern or northeastern side of the support standard. Keep a spacing of 3.0 m x 3.0 m for sole crop setups. Support standards can be live trees like Arecanut, Coconut, Erythrina (Mullumuruga), or Silver Oak. Plant the cuttings at a depth of 15 cm and press the soil firmly. Tie the growing vines to the standards immediately.

Gap Filling & Support Management

Check the field after 30 days of planting. Replace dead or weak cuttings with fresh healthy rooted cuttings. Prune the live support standards regularly to maintain about 50% shade in the plantation, ensuring sunlight reaches the pepper vines.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Black pepper is traditionally grown as a rainfed crop in the high rainfall zones of the Western Ghats. However, summer irrigation (spelling dry periods from March to May) using sprinklers or drip systems can boost yields by up to 50%. Avoid excessive irrigation during monsoon.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil surface dry and crusty; vine leaves appear limp and lack luster.	Provide summer irrigation through sprinklers or drip for 1–2 hours.
Optimum Moist	Soil is moist but not muddy; leaves are firm, green, and shiny.	No irrigation required. Maintain organic mulch around vine basins.
Waterlogged	**Standing water around the root zone. Yellowing and dropping of leaves.**	**Drain excess water immediately. Waterlogging triggers Quick Wilt.**

Irrigation Schedule & Mulching

Irrigate the vines once in 7–10 days during the dry months from November to May. Mulch the vine basins (1 m radius) with dry leaves, coffee husk, or agricultural waste to conserve moisture. Critical irrigation stages are: Spike initiation (May–June) and berry development (October–November).

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Organic Application: Apply 10 kg of well-decomposed FYM or compost per vine along with 1 kg of Neem Cake in May–June. Incorporate biofertilizers like Trichoderma and Pseudomonas @ 50 g per vine annually.

Fertilizer Schedule (per Vine per Year for Mature Vines - 3+ Years)

APPLICATION SPLIT	TIMING	FERTILIZER DETAILS	RATE PER VINE	PURPOSE
First Dose (Basal)	May–June (Onset of monsoon)	FYM + Neem Cake + NPK (15:15:15)	10 kg FYM + 1 kg Neem Cake + 25 g N, 25 g P, 75 g K	Boosts vegetative growth and spike initiation at monsoon onset.
Second Dose	September–October (Post-monsoon)	NPK (Chemical)	25 g N, 25 g P, 75 g K (approx. 50g Urea, 125g Rock Phosphate, 125g MOP)	Supports berry development, increases size, and builds vine health.
Foliar Spray	**July–August (Active growth)**	**IISR Black Pepper Special (Micronutrient)**	**Foliar spray @ 5 g/L water (IISR formulation)**	**Corrects micronutrient deficiencies, reduces spike shedding.**

Biofertilizers & Micronutrients

Apply Trichoderma and Pseudomonas cultures mixed with compost basally. Spray IISR Black Pepper Special micronutrient mixture @ 5g/L during July and September. Apply Magnesium Sulphate @ 100g per vine basally if magnesium deficiency is noticed.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 3 years of plantation are critical. Weeds compete with young pepper roots and act as hosts for sucking pests.

Manual & Mechanical Weeding: Clean weed the basins of vines up to a radius of 1 m. Slash weeds in the interspaces using mechanical weed cutters or brush cutters during June and October. This slashed weed material can be used as organic mulch.

Cover Crops & Herbicides: Grow cover crops like Calopogonium mucunoides in the interspaces to smother weeds and reduce soil erosion. Chemical herbicides are generally not recommended for black pepper plantations as they can damage shallow pepper roots; use manual slashing instead.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Pollu Beetle (Longitarsus nigripennis)

Signs: Larvae bore into tender berries, feed on internal tissues, making them hollow and black. Adults feed on leaves creating circular holes.

Control: Spray Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L or other currently registered insecticides recommended by the Department of Horticulture. Waiting period: 20 days.

2. Top Shoot Borer (Laspeyresia hemidoxa)

Signs: Larvae bore into tender terminal shoots. The shoot tip turns black, wilts, and dries up, stopping vine climb.

Control: Prune and destroy infested shoots. Spray Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L or follow the latest recommendation of the Department of Horticulture. Waiting period: 15 days.

3. Scale Insects (Lepidosaphes piperis)

Signs: Small brown scale-like bugs suck sap from leaves and stems. Vine growth is stunted; leaves turn yellow and drop.

Control: Spray Imidacloprid 17.8 SL @ 0.5 ml/L or Neem Oil 3% at initial pest appearance. Waiting period: 15 days.

4. Leaf Gall Thrips (Liothrips karnyi)

Signs: Thrips feed on tender leaves, causing leaf margins to roll inwards forming marginal galls. Leaves become thick and crinkled.

Control: Spray Thiamethoxam 25 WG @ 0.3 g/L or Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L during new flush formation, or follow the latest recommendation of the Department of Horticulture. Waiting period: 15 days.

Major Diseases:

- **Quick Wilt (Phytophthora Foot Rot):** Caused by *Phytophthora capsici*. Leaves turn yellow, blacken, and drop off rapidly. Stems rot at the collar region. Apply Bordeaux paste on the collar region up to 30 cm. Drench and spray with Potassium Phosphonate @ 3 ml/L or Metalaxyl-Mancozeb @ 2 g/L during June (pre-monsoon) and September (post-monsoon).
- **Slow Decline:** Caused by root-knot nematodes and *Pythium* fungus. Foliage turns yellow, showing gradual dieback and reduced yields. Apply neem cake (2–5 kg/vine), bio-nematicides such as Pochonia chlamydosporia or Purpureocillium lilacinum, and follow Department of Horticulture recommendations for nematode management.
- **Anthracnose (Pollu Disease):** Caused by *Colletotrichum gloeosporioides*. Leaves show dark brown spots with a yellow halo. Spikes rot and shed. Spray Bordeaux mixture 1% or Carbendazim @ 1 g/L.
- **Leaf Rot / Root Rot:** Fungal rot affecting foliage and nursery root system. Maintain sanitation and spray Copper Oxychloride @ 3 g/L.

Safety Precautions: Wear protective gear during chemical sprays. Avoid chemical drifting to nearby water bodies. Spray during clear morning hours.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **May–June:** Planting new cuttings. Apply organic manures, Neem Cake, and first split chemical NPK dose. Drench collars with Bordeaux mixture.
- **July–August:** Spike initiation and flowering. Spray IISR Black Pepper Special micronutrient mixture. Prune live standards to adjust shade.
- **September–October:** Apply second split dose of NPK. Perform second weeding. Drench collars with Potassium Phosphonate to prevent Quick Wilt.
- **November–December:** Active berry development. Inspect for Pollu Beetle and Scale Insects. Maintain optimum soil moisture.
- **January–March:** Berry maturity and harvesting. Blanch and sun-dry the berries. Irrigate vines once in 10 days during dry spells.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Harvest green berries when one or two berries in the spike turn orange or bright red. For white pepper, harvest fully mature red berries.
- **Harvesting Method:** Use tall ladders to harvest spikes. Pluck spikes manually. Avoid pulling the vine shoots. Harvest only mature spikes. Avoid harvesting during rainy weather to maintain berry quality and reduce fungal contamination.
- **Yield Expectations (per Acre for Mature Plantation):**
  - *Average Dry Yield:* 500–600 kg.
  - *Best-Case Dry Yield (High management/irrigation):* 800–1,000 kg.
  - *Worst-Case Dry Yield (Severe Quick Wilt outbreak):* Under 100 kg.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Blanching:** Separate berries from spikes using mechanical threshers. Dip separated berries in boiling water for 1 minute (blanching). This ensures uniform dark black color, reduces drying time, and sanitizes berries.
- **Drying & Moisture Level:** Spread blanched berries on clean mats or tarpaulins. Sun-dry for 3–5 days until the moisture content is reduced to **10–12%** to prevent fungal mold.
- **Grading & Packing:** Grade black pepper using sieves based on berry size (diameter >4.75 mm for premium grade). Remove dust and light berries. Pack in clean double gunny bags or HDPE bags.

- **Storage & Shelf Life:** Store in dry, cool, moisture-proof godowns on wooden platforms. Keep bags away from walls. Shelf life is 1–2 years if stored dry.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Key Spice Markets in Karnataka:** Mangaluru, Sirsi APMC, Shivamogga, Sakleshpur APMC, and Madikeri.
- **Spice Board Registration:** Register with the Spices Board of India to access international trade platforms and export incentive schemes.
- **Export Opportunities:** High-grade bold pepper is exported to USA, Europe, and Middle East. Ensure nil chemical residue limits for premium pricing.
- **Storage Strategy:** Store dry pepper during harvest gluts (February–March) and sell during off-season (August–September) when prices usually rise.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Planting Material	Approximately 450–500 rooted cuttings @ ₹ 15/cutting + nursery treatment	₹ 7,500
Land Preparation & Pits	Clearing, pit digging (approx. 450–500 pits) on live standards	₹ 10,000
Support Standards / Trees	Live standards or tree pruning labor	₹ 5,000
Manures & Neem Cake	5 tonnes FYM + Neem Cake + Biofertilizers	₹ 12,000
Chemical Fertilizers	Urea, Rock Phosphate, MOP, and Magnesium	₹ 6,000
Plant Protection Chemicals	Potassium Phosphonate, Bordeaux mixture, insecticides	₹ 6,500
Weed & Shade Control	Manual weeding and live standard canopy pruning labor	₹ 6,000
Harvesting Labor	Manual plucking, sorting spikes	₹ 4,000
Post-Harvest Processing	Threshing, hot-water blanching, and sun drying	₹ 2,000
Transport to Spice Market	Tempo hire to APMC yard or spice trader	₹ 1,000
TOTAL COST	—	**₹ 60,000**

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on an assumed average market price of ₹ 550/kg. Actual prices vary by season and market)

- **Expected Yield:** 600 kg dry pepper per acre.
- **Gross Income:** 600 kg x ₹ 550/kg = ₹ 3,30,000.
- **Net Profit:** ₹ 3,30,000 - ₹ 60,000 = **₹ 2,70,000 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 109.1 kg per acre (yield required to cover the ₹ 60,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 450%.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Poor Drainage in Pit Basins:** Planting cuttings in clayey soil without drainage. Waterlogging triggers Phytophthora foot rot, destroying the vine.
2. **Skipping Pre-Monsoon Bordeaux Spray:** Not applying Bordeaux drench in May. This invites Quick Wilt during peak rainy seasons.
3. **Over-shading the Vines:** Leaving live support standard branches unpruned. Excessive shade reduces flowering and berry setting.
4. **Harvesting Immature Spikes:** Harvesting before any berries turn orange/red. This reduces dry weight recovery and piperine percentage.
5. **Skipping hot-water blanching:** Directly sun-drying raw berries. This leads to uneven brownish color, slower drying, and mold contamination.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What causes rapid leaf fall and vine wilting in monsoon?**
   Answer: This is Quick Wilt (Phytophthora foot rot). Prevent it by drenching and spraying Potassium Phosphonate @ 3 ml/L or Metalaxyl-Mancozeb @ 2 g/L before rains start.
2. **Why are my pepper berries hollow and black with holes?**
   Answer: This is damage by the Pollu Beetle. Spray Lambda-cyhalothrin or other currently registered insecticides recommended by the Karnataka Department of Horticulture.
3. **What is the purpose of hot-water blanching?**
   Answer: Dipping fresh berries in hot water (80°C) for 1 minute sanitizes them, speeds up sun-drying, and ensures a uniform premium black color.
4. **Which variety is best suited for arecanut intercropping?**
   Answer: Panniyur-5 is highly recommended for arecanut intercropping due to its excellent shade tolerance.
5. **What causes rolled margins and crinkling on young leaves?**
   Answer: This is Leaf Gall Thrips. Spray Thiamethoxam 25 WG @ 0.3 g/L or Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L on new shoots.
6. **How do I tackle Slow Decline in pepper?**
   Answer: Slow Decline is caused by nematodes and Pythium. Apply neem cake (2–5 kg/vine), bio-nematicides such as Pochonia chlamydosporia or

Purpureocillium lilacinum, and follow Department of Horticulture recommendations for nematode management.

7. **Is Drip Irrigation recommended for black pepper?**
   Answer: Yes, drip irrigation is highly recommended during summer (March–May) to prevent leaf fall, boost vine health, and increase yield.
8. **What is the ideal pH range for black pepper?**
   Answer: Black pepper prefers acidic to neutral forest loams with pH 5.5 to 6.5. Apply agricultural lime if pH falls below 5.0.
9. **How many rooted cuttings are needed per standard?**
   Answer: Plant 2 to 3 rooted cuttings per live support standard to ensure a healthy vine column.
10. **Is there crop insurance available for black pepper in Kodagu?**
    Answer: Crop insurance availability varies by district and season. Contact the Department of Horticulture or the nearest insurance agency for current coverage.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Drip and sprinkler irrigation support for setting up micro-irrigation systems in pepper gardens. Financial assistance/support varies according to Government guidelines and farmer category.
3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
   Benefits: Financial assistance for new pepper plantations, nursery production, and organic farming inputs. Financial assistance/support varies according to Government guidelines and farmer category.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
   Benefits: Financial support for intercropping models, plant protection chemicals, and post-harvest drying yards. Financial assistance/support varies according to Government guidelines and farmer category.
5. **Spices Board of India Schemes:**
   Benefits: Financial support for construction of drying yards, mechanical threshers, and organic certification. Assists in obtaining exporter licenses. Financial assistance/support varies according to Government guidelines and farmer category.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Spices Research (IISR), Calicut. Package of Practices for Black Pepper Cultivation.
2. Spices Board of India, Ministry of Commerce & Industry. Export Standards and Storage Guidelines for Spices.
3. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Cultivation Guidelines for Spice Crops in Karnataka.
4. Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga. Regional Crop Recommendations for Western Ghats.
5. Department of Horticulture, Government of Karnataka – Package of Practices for Spice Crops.

ಕರಿಮೆಣಸು ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕರಿಮೆಣಸು / ಮೆಣಸು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Piper nigrum L.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಕರಿಮೆಣಸು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಕರಿಮೆಣಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,50,000 ರಿಂದ ₹ 3,50,000):** ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (Panniyur-5 ಅಥವಾ Subhakara), ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 800 ರಿಂದ 1000 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕರಿಮೆಣಸು ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,000 ರಿಂದ ₹ 15,000):** ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ಇಡೀ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ಇಳುವರಿ 100 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಮಧ್ಯಮ. ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಧಾರ ಮರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸಾವಯವ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ರಹಿತ ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಕರಿಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾರಕ, ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 6.5 ರ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು (ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು).

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳ್ಳಿ ನೆಡಲು ಆಧಾರ ಮರಗಳನ್ನು (ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಮುರುಕ) ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಆಧಾರ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಸೆಂ.ಮೀ x 50 ಸೆಂ.ಮೀ x 50 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಾತ್ರದ ಕುಣಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ.
3. ಪ್ರತಿ ಕುಣಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 150 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತುಂಬಿ.
4. ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಕುಣಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ.
5. ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಣಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 10,000 (ಕುಣಿ ತೋಡುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಮರ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕುಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.0): ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.0): ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಗಂಧಕದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ / ಜೀವಿತಾವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಸಸಿಯ ವೆಚ್ಚ (₹)
Panniyur-**1**	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ / KVK ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)	ಮೊದಲ ಸಂಕರಣ ತಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಳುಗಳು, ತೆರೆದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ	₹ 15
Panniyur-**5**	IISR ನರ್ಸರಿಗಳು / RSK ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)	ನೆರಳು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ	₹ 18

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ / ಜೀವಿತಾವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಸಸಿಯ ವೆಚ್ಚ (₹)
Panniyur-7	UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನರ್ಸರಿಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)	ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ	₹ 20
Subhakara	IISR ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)	ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪರಿನ್ ಅಂಶ, ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಳಿ	₹ 16
Sreekara	IISR ನರ್ಸರಿಗಳು / RSK	ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)	ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ	₹ 16
Karimunda	**ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು**	**ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ (3+ ವರ್ಷ)**	**ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ**	**₹ 12**

ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಚಾರ

ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ 3-4 ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಸಿಗಳ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಇದು ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕುಣಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಣಿಗೆ 2-3 ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಲು 3.0 ಮೀಟರ್ x 3.0 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಆಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಮುರುಕ ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಸಿಗಳನ್ನು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬದುಕದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸವರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ನೆರಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಮೇ) ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.	ಕೂಡಲೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ 1-2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆ (Mulch) ಹಾಕಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	**ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.**	**ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲುತ್ತದೆ.**

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ (Mulching)

ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಬಿಡುವ ಹಂತ (ಮೇ-ಜೂನ್) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್).

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೇ-ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಜೊತೆಗೆ Trichoderma harzianum ಮತ್ತು Pseudomonas fluorescens ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಲಾ 50 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ - 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ)

ಕಂತುಗಳು	ಸಮಯ	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಮೊದಲ ಕಂತು (ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ)	ಮೇ-ಜೂನ್ (ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ)	FYM + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + NPK (ರಾಸಾಯನಿಕ)	10 ಕೆಜಿ FYM + 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + 25 ಗ್ರಾಂ N, 25 ಗ್ರಾಂ P, 75 ಗ್ರಾಂ K	ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು.
ಎರಡನೇ ಕಂತು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿದ ನಂತರ)	NPK (ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು)	25 ಗ್ರಾಂ N, 25 ಗ್ರಾಂ P, 75 ಗ್ರಾಂ K (ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ Urea, 125 ಗ್ರಾಂ Rock Phosphate, 125 ಗ್ರಾಂ MOP)	ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	**ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿ)**	**IISR ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ)**	**ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 0.5 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಣೆ**	**ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು.**

ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ Trichoderma ಮತ್ತು Pseudomonas ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಎಸ್ಆರ್ ಕರಿಮೆಣಸು ವಿಶೇಷ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ Magnesium Sulphate ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದ 1 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ (Brush Cutters) ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದೇ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Calopogonium mucunoides ನಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಪೊಲ್ಲು ಜೀರುಂಡೆ (Pollu Beetle)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಳೆಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 20 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

2. ಕೊಂಬೆ ಕೊರಕ ಹುಳು (Top Shoot Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬಳ್ಳಿಯ ತುದಿಯ ಚಿಗುರು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಗುರು ಒಣಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾಧಿತ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಚಿಗುರು ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

3. ಹುರುಪೆ ಕೀಟಗಳು (Scale Insects)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹುರುಪೆ ಕೀಟಗಳು ಕೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Imidacloprid 17.8 SL @ 0.5 ml/L ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಶೇ. 3 ರ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

4. ಎಲೆ ಗಂಟು ನುಸಿ (Leaf Gall Thrips)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನುಸಿಗಳು ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಿದಾಗ ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟುಗಳಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುವಾಗ Thiamethoxam 25 WG @ 0.3 g/L ಅಥವಾ Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- **ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ** (Quick Wilt / Phytophthora Foot Rot): *Phytophthora capsici* ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಿಢೀರನೆ ಉದುರುತ್ತವೆ, ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಕೊಳೆತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ (ಜೂನ್) ಮತ್ತು ನಂತರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) Potassium Phosphonate (3 ಮಿಲಿ/ಲೀ) ಅಥವಾ Metalaxyl-Mancozeb (2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಮಂದ ಸೊರಗು ರೋಗ** (Slow Decline): ಬೇರು ಗಂಟು ಜಂತುಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಜಂಟಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (2–5 ಕೆಜಿ), ಜೈವಿಕ ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಾದ Pochonia chlamydosporia ಅಥವಾ Purpureocillium lilacinum ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಕೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- **ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ** (Anthracnose): ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶೇ. 1 ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ Carbendazim (1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ** (Root Rot): ನರ್ಸರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ Copper Oxychloride (3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ಮೇ-ಜೂನ್:** ಹೊಸ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು. ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯುವುದು.
- **ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್:** ಹೂಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ. ಆಧಾರ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು.
- **ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್:** ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಳವಡಿಕೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು. ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು Potassium Phosphonate ಸುರಿಯುವುದು.
- **ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್:** ಕಾಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ. ಪೊಲ್ಲು ಜೀರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಹುರುಪೆ ಕೀಟಗಳ ತಪಾಸಣೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವುದು.
- **ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್:** ಕಾಳುಗಳು ಪಕ್ವಗೊಂಡು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಂತ. ಕೊಯ್ಲು, ಒಕ್ಕಣೆ, ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- **ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಹೂಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳುಗಳು ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಮೆಣಸು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಂಪಾದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.

- **ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ:** ಎತ್ತರದ ಏಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಡಿ.
- **ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ಪಕ್ವವಾದ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಒಣ ಕರಿಮೆಣಸು - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 500–600 ಕೆಜಿ.
  - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಸುಧಾರಿತ ತಳಿ / ಹನಿ ನೀರಾವರಿ): 800–1000 ಕೆಜಿ.
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ಸೊರಗು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ): 100 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- **ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ (Blanching):** ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಹೂಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (80°C) 1 ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ (ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್). ಇದು ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಳಪಿನ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಒಣಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟ:** ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ತಾರ್ಪಲಿನ್ ಮೇಲೆ 3-5 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವು **ಶೇ. 10–12** ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್:** ಒಣಗಿದ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ (ಕಾಳಿನ ವ್ಯಾಸ >4.75 ಮಿಮೀ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆ). ಹಗುರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿಇ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ:** ಒಣಗಿದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ರಹಿತ, ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು 1-2 ವರ್ಷ ಕೆಡದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಮಂಗಳೂರು, ಸಿರ್ಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ.
- **ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ:** ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- **ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು:** ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಯುಎಸ್‌ಎ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟನಾಶಕ ಅವಶೇಷಗಳಿಲ್ಲದ ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರ:** ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ	ಅಂದಾಜು 450–500 ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಸಸಿಗಳು @ ₹ 15/ಸಸಿಗೆ + ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರ	₹ 7,500
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಳು	ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು 450–500 ಕುಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 10,000
ಆಧಾರ ಮರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಆಧಾರ ಮರ ನೆಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಂಬೆ ಸವರಲು ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ	₹ 12,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, Rock Phosphate, MOP ಮತ್ತು Magnesium Sulphate	₹ 6,000
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ, Potassium Phosphonate ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು	₹ 6,500
ಕಳೆ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ	ಬುಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಸವರುವ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ	₹ 6,000
ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ	ಏಣಿ ಬಳಸಿ ಹೂಗೊಂಚಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ	₹ 4,000
ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	ಒಕ್ಕಣೆ, ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು	₹ 2,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	**₹ 60,000**

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 550/ಕೆಜಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 600 ಕೆಜಿ ಒಣ ಕರಿಮೆಣಸು.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 600 ಕೆಜಿ x ₹ 550/ಕೆಜಿಗೆ = ₹ 3,30,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 3,30,000 - ₹ 60,000 = **₹ 2,70,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.**
- **ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 109.1 ಕೆಜಿ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** ಶೇ. 450.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಕುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದು:** ಮಣ್ಣು ಬಸಿಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬುಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬೋರ್ಡೋ ಉಪಚಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯದಿರುವುದು. ಇದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

3. **ಆಧಾರ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ ಸವರದಿರುವುದು:** ಆಧಾರ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೆರಳು ಇಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗದೆ ಬಳ್ಳಿಯು ಹೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
4. **ಹಸಿರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು:** ಹೂಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಳು ಕೆಂಪಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಕಾಳಿನ ಒಣ ತೂಕ ಮತ್ತು ಪೈಪರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. **ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಒಣಗಿಸುವುದು:** ಹಸಿರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು. ಇದು ಕರಿಮೆಣಸು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರಲು ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಶೀಘ್ರ ಸೊರಗು ರೋಗ (Quick Wilt). ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ Potassium Phosphonate (3 ಮಿಲಿ/ಲೀ) ಅಥವಾ Metalaxyl-Mancozeb (2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
2. **ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿವೆ, ಪರಿಹಾರವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಪೊಲ್ಲು ಜೀರುಂಡೆಯ ಹಾವಳಿ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ Lambda-cyhalothrin ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
3. **ಕೊಯ್ಲು ನಂತರ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು (ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್) ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?**
   ಉತ್ತರ: ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (80°C) 1 ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಕರಿಮೆಣಸು ಆಕರ್ಷಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ಕರಿಮೆಣಸು ತಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ?**
   ಉತ್ತರ: Panniyur-5 ತಳಿಯು ಉತ್ತಮ ನೆರಳು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
5. **ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಒಳಗಡೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಎಲೆ ಗಂಟು ನುಸಿಯ ಹಾವಳಿ. ಚಿಗುರು ಬರುವಾಗ Thiamethoxam 25 WG @ 0.3 g/L ಅಥವಾ Lambda-cyhalothrin 5 EC @ 0.5 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
6. **ಮಂದ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ (Slow Decline) ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಜಂತುಹುಳುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (2–5 ಕೆಜಿ), ಜೈವಿಕ ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಾದ Pochonia chlamydosporia ಅಥವಾ Purpureocillium lilacinum ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
7. **ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ) ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 50 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
8. **ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ pH 5.5 ರಿಂದ 6.5 ರ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. pH 5.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಬೆರೆಸಿ.
9. **ಒಂದು ಆಧಾರ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ಆಧಾರ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
10. **ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?**
    ಉತ್ತರ: ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):
   ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):
   ನೆರವು: ಕರಿಮೆಣಸು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):
   ನೆರವು: ಕರಿಮೆಣಸಿನ ತೋಟಗಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ सहायताಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):
   ನೆರವು: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. Spices Board of India:
   ನೆರವು: ಕರಿಮೆಣಸು ಒಣಗಿಸುವ ತಾರ್ಪಲಿನ್‌ಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IISR), ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿ.
2. Spices Board of India, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ. ಕರಿಮೆಣಸು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಮಗಳು.
3. UHS, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು.
4. ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕರಿಮೆಣಸು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು.
5. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ – ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ.